

2. Определить действительные значения токов во всех ветвях цепи. Триггерной цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника

Согласно схеме, нарис. 2.2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

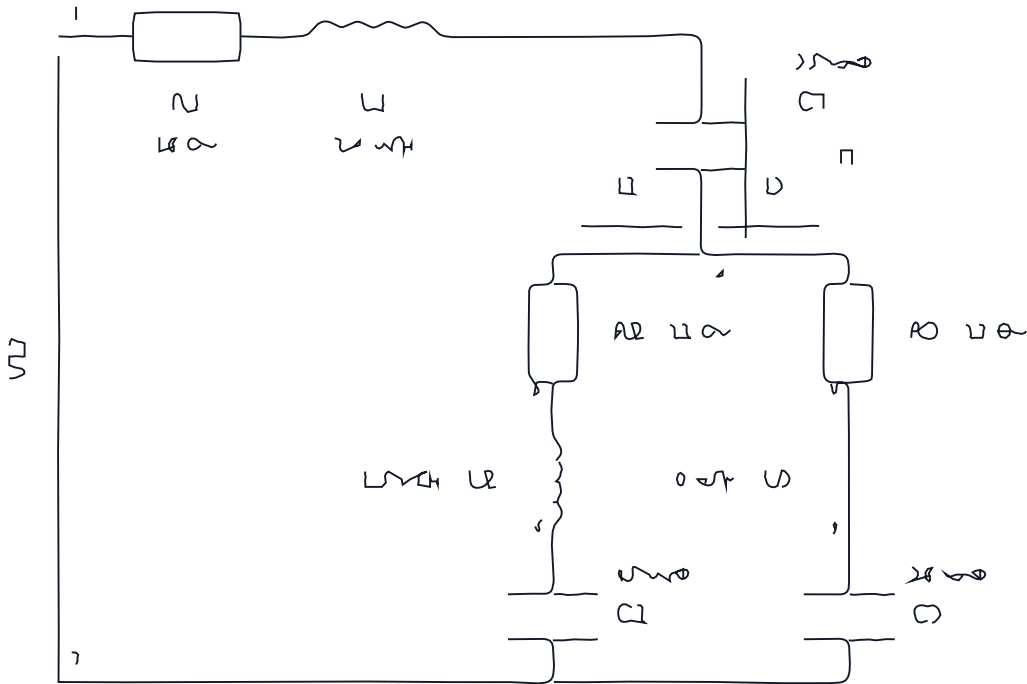


Рисунок 2.2 Расчетная схема цепи

$$I_1 = \sqrt{0.9^2 + 1.5^2} = 1.824 \text{ A}, \quad I_2 = \sqrt{0.4^2 + 0.9^2} = 1.024 \text{ A}$$

$$I_3 = \sqrt{0.4^2 + 0.6^2} = 0.809 \text{ A}$$

$$U_L = U_R + U_L + U_C + U_L + U_C + U_R = 21.5 + 17.8 \text{ V}$$

$$|U_L| = \sqrt{21.5^2 + 17.8^2} = 28.31 \text{ V}$$

3. Определить показания приборов амперметра, вольтметра и Ваттметра

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = I_1 = 1.824 \text{ A}, \quad U_V = |U_L| = 28.31 \text{ V}$$

$$P_W = U_V I_A \cos \varphi = 28.31 \cdot 1.824 \cdot 0.992 = 51.72 \text{ W}$$

4. РАСЧИТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА. Проверить баланс мощностей